



CAO TIEN DUNG (カオ・ティエン・ズン)

組み込みシステム & AI開発エンジニア

📞 0886284526

✉️ tiendung04dtvt@gmail.com

🌐 linkedin.com/in/tiendung-dut

🔗 github.com/caotiendung111

📄 自己紹介

ダナン工科大学（DUT）コンピュータシステム工学科の最終学年。組み込みシステム・IoT技術と人工知能（AI）・コンピュータビジョンの両分野における強固な基盤を有しています。実用的なAIアプリケーション、セキュアな生体認証ロックシステム、およびマイクロコントローラ統合システムの開発実績があります。ソフトウェア開発、リアルタイムのハードウェアデバッグ、およびエッジAIの実装スキルを活かし、インテリジェントで高性能なシステム開発に貢献できるインターンシップの機会を求めています。

✂️ 専門技術

プログラミング

C/C++ (OOP) Python MATLAB Data Structures Pointers & Memory

組み込み & ハードウェア

STM32 (CubeIDE) ESP32 Arduino Altium Designer Proteus PCB Design Keil C UART/SPI/I2C

AI & 画像処理

PyTorch OpenCV YOLOv8 EfficientNet Grad-CAM++ EasyOCR

WEB & インフラ

FastAPI Streamlit Docker DVC SQLite Git

🎓 学歴

2022年 → (3月-9月)/2027年

ダナン工科大学 (DUT)

コンピュータシステム工学士

電子通信学部

累積評点平均 (GPA): 3.15 / 4.0

🗣️ 語学スキル

英語

TOEIC 650点（中級、技術文書の読解力あり）

日本語

日本語能力試験 N4（N3取得に向けて勉強中、日常会話レベル）

- C/C++プログラミング - Codelearn
- Pythonプログラミング - Coursera

主な開発プロジェクト

組み込みシステム & IoT分野

旅行予約 & Shopee風ECシミュレーター

2022 - 2023

<https://github.com/caotienung111/PBI1-Quanlithubdulich.2022-2023>

C++ OOP Concepts Data Structures Pointers File Systems

C++言語を使用し、コンソール上で動作する旅行予約およびShopee風のEC注文処理シミュレーションアプリケーションを開発。

- オブジェクト指向プログラミング（OOP）の概念（カプセル化、継承、ポリモーフィズム）と動的メモリ確保を駆使し、メモリ管理を最適化した堅牢な設計を実証。

OCL方式オーディオパワーアンプの回路設計と製作

2024 - 2025

<https://github.com/caotienung111>

Altium Designer Proteus PCB Routing Soldering Analog Circuits

出力コンデンサレス（OCL）方式を採用した高忠実度（Hi-Fi）アナログオーディオパワーアンプの研究、回路設計、および実機製作。

- ハードウェア設計: Proteusによるアナログ回路シミュレーションを経て、Altium Designerを用いた2層プリント基板（PCB）の回路図設計および配線パターン作成を実施。
- 実機製作: 基板の作成、穴あけ、ディスクリート部品の配線・手はんだ付けを自ら行い、熱暴走を防ぐためのヒートシンク冷却設計を適用。
- 評価・検証: オシロスコープを用いた徹底的な波形測定により、ノイズ耐性と安定性を確認し、クロスオーバーひずみのないクリアなHi-Fi出力を実現。

AI搭載自動仕分けベルトコンベアシステム | PBL4

2025

https://github.com/caotienung111/duanbangchuyen_nhom1_hethongnhung_AI_FIREBASE

C/C++ (OOP) STM32 ESP32 OpenCV Motor Control Firebase

マイクロコントローラと画像処理技術を融合させた、産業用自動製品仕分けベルトコンベアシステムの開発。

- 制御基盤: STM32マイコンを採用し、C++によるオブジェクト指向型ファームウェアを構築。仕分け用のサーボモータやDCモータの超精密リアルタイム同期制御を確立。
- エッジカメラ処理: ローカルPC上のOpenCVとSTM32マイコン間的高速シリアル通信により、製品のバーコードやQRコードをカメラで読み取り、自動的に分類する仕組みを実装。
- クラウド連携: ESP32マイコンを用いて仕分けカウントデータをFirebaseリアルタイムデータベースへ同期し、さらに決済用の自動QRコード生成機能も統合。

FireGuard IoT — AI搭載スマート火災警報システム

2025 - 2026

<https://github.com/caotienung111/Du-An-Bao-Chay-IOT-AI-WEBSEVER1>

ESP32 YOLOv8 Python Streamlit Telegram API IoT Sensors

エッジセンサー端末とディープラーニングによる画像認識モデルを連携させた、IoT火災自動検知・警告システム。

- センシング基盤: ESP32マイコンに火災センサーや煙センサーを接続し、自動アクチュエータ（ブザー、消火ウォーターポンプ）の即時起動アルゴリズムを構築。
- 誤検知抑制: カメラ映像に対してローカルな10フレーム時間フィルタリング処理をプログラムし、埃などによる煙の誤検知率を **90%** 以上削減。
- 遠隔通知システム: 火災を正式検知した際、カメラが撮影した現場の静止画とGPS位置情報をTelegram APIを通じて管理者に瞬時に自動配信。

TrafficAI — AI搭載車両監視・ナンバープレート自動認識システム

2025 - 2026

https://github.com/caotiendung111/AI-Traffic-Intelligence-Revenue-Ecosystem_MonTriTueNhanTao

YOLOv8 OpenVINO EasyOCR FastAPI SQLite PWA

ネットワークカメラのリアルタイム映像から、車両の通行カウントおよびナンバープレートを自動解析・読み取りする高度なスマートパーキングソリューション。

- 推論パイプライン:** カスタマイズしたYOLOv8物体検出とEasyOCRモデルをファインチューニング。Intel OpenVINOを用いて最適化し、エッジCPU上でも超低遅延動作を実現。
- 管理ダッシュボード:** FastAPIおよびPWA（Progressive Web App）を用いて直感的な画面を開発。あいまい検索、ブラックリスト車両通知、証拠用ログ管理などの機能を搭載。
- セキュリティ保護:** IP制限によるレートリミット（Middleware）、WebSocketの整合性チェック、安全な認証管理を実装し、悪意あるAPIスパム攻撃からシステムを堅牢に防御。

DeepLock Pro — 生体顔認証セキュアロックシステム

2026

https://github.com/caotiendung111/BioGuard_Face_Security_Mon_Tri_Tue_Nhan_Tao

OpenCV face_recognition AES-128 Fernet CLAHE AI Streamlit

写真や画面再生物理攻撃を完全に防ぐ生体検知機能（Liveness Detection）と、生体データベース暗号化を備えたリアルタイム顔認証セキュリティ。

- なりすまし防止（生体検知）:** 15フレーム間の連続的な眼アスペクト比（EAR）による瞬き検出に加え、頭部姿勢推定（ヨー・ピッチ・ロール角）を統合し、写真や画面表示による不正突破を完全に排除。
- 生体暗号化保護:** 検出した128次元の顔特徴量を暗号化。対称鍵暗号アルゴリズムAES-128 Fernetを用いてデータベース内に安全に保存し、移行用自動スクリプトも開発。
- 暗所画像処理:** LAB色空間におけるコントラスト制限適応度ヒストグラム平均化（CLAHE）技術を採用し、夜間や低照度環境下での顔一致認識精度を従来の約2倍に向上。

DeepGuard — ディープラーニングによるディープフェイク検出システム

2026

<https://github.com/caotiendung111/DeepGuard-Deepfake-Detection>

PyTorch EfficientNet-B4 FastAPI Grad-CAM++ Docker DVC

高精度ディープラーニングモデルを用いて、デジタル処理により偽造・操作された顔写真や動画（ディープフェイク）を見分ける実用的な検知プラットフォーム。

- ディープラーニング:** EfficientNet-B4アーキテクチャを採用し、国際基準のデータセット（FaceForensics++ / Celeb-DF）での検証にて **0.985 AUC-ROC** および **0.962 F1-score** という高水準の精度を達成。
- 説明可能AI（XAI）:** CaptumライブラリのLayerGrad-CAM++アルゴリズムを導入し、偽造と判定された顔の部分をヒートマップで可視化。判定プロセスの透明性と説明可能性を担保。
- DevOpsと実用化:** 大容量の学習データや学習済みモデルをDVC（Data Version Control）で管理。FastAPIによる高速RESTful APIのエンドポイントを実装し、Docker Composeを用いて容易なコンテナ展開を可能に。